

Unknown Title



[150. Evaluate Reverse Polish Notation](#)

Medium



Topics



Companies

You are given an array of strings `tokens` that represents an arithmetic expression in a [Reverse Polish Notation](#).

Evaluate the expression. Return *an integer that represents the value of the expression*.

Note that:

- The valid operators are `'+'`, `'-'`, `'*'`, and `'/'`.
- Each operand may be an integer or another expression.
- The division between two integers always **truncates toward zero**.
- There will not be any division by zero.
- The input represents a valid arithmetic expression in a reverse polish notation.
- The answer and all the intermediate calculations can be represented in a **32-bit** integer.

Example 1:

Input: tokens = ["2", "1", "+", "3", "*"]

Output: 9

Explanation: $((2 + 1) * 3) = 9$

Example 2:

Input: tokens = ["4", "13", "5", "/", "+"]

Output: 6

Explanation: $(4 + (13 / 5)) = 6$

Example 3:

Input: tokens = ["10", "6", "9", "3", "+", "-11", "*", "/", "*", "17", "+", "5", "+"]

Output: 22

Explanation: $((10 * (6 / ((9 + 3) * -11))) + 17) + 5$

$= ((10 * (6 / (12 * -11))) + 17) + 5$

$= ((10 * (6 / -132)) + 17) + 5$

$= ((10 * 0) + 17) + 5$

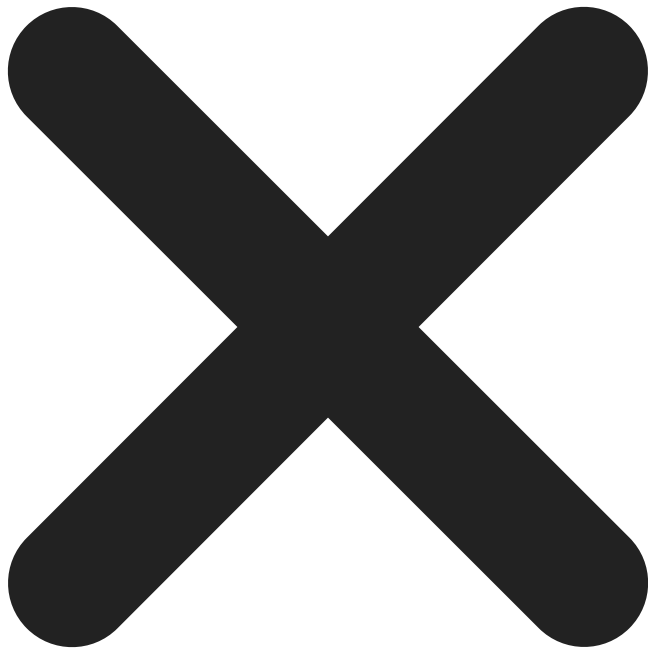
$= (0 + 17) + 5$

$= 17 + 5$

$= 22$

Constraints:

- $1 \leq \text{tokens.length} \leq 10^4$
- $\text{tokens}[i]$ is either an operator: "+", "-", "*", or "/", or an integer in the range $[-200, 200]$.



Seen this question in a real interview before?

1/6

Yes

No

Accepted

1,787,437/3.1M

Acceptance Rate

57.9%



Topics



[Array](#) [Math](#) [Stack](#)



Companies



Discussion (447)



</>



Discussion Rules

×

1. Please don't post **any solutions** in this discussion.
2. The problem discussion is for asking questions about the problem or for sharing tips - anything except for solutions.
3. If you'd like to share your solution for feedback and ideas, please head to the solutions tab and post it there.

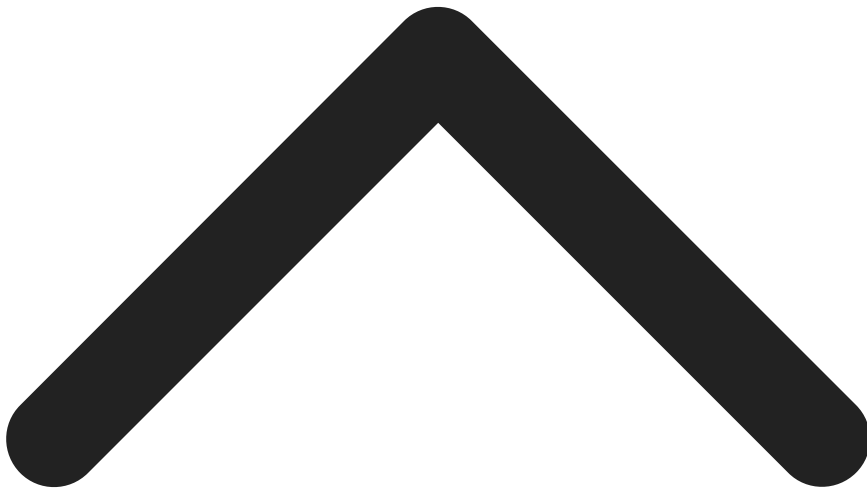


[natitati](#)



May 28, 2023

I am going insane.



Read more



724



11

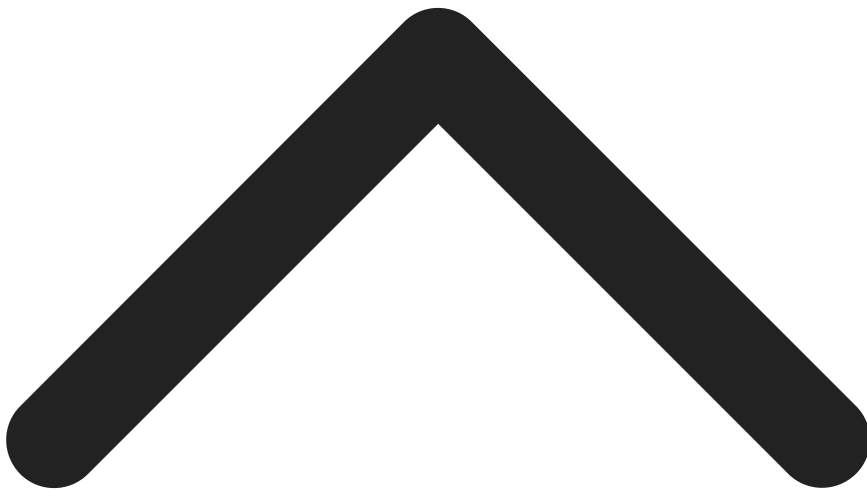




[Charlie Zhao](#)

Nov 01, 2023

What have I done to deserve this



Read more



558

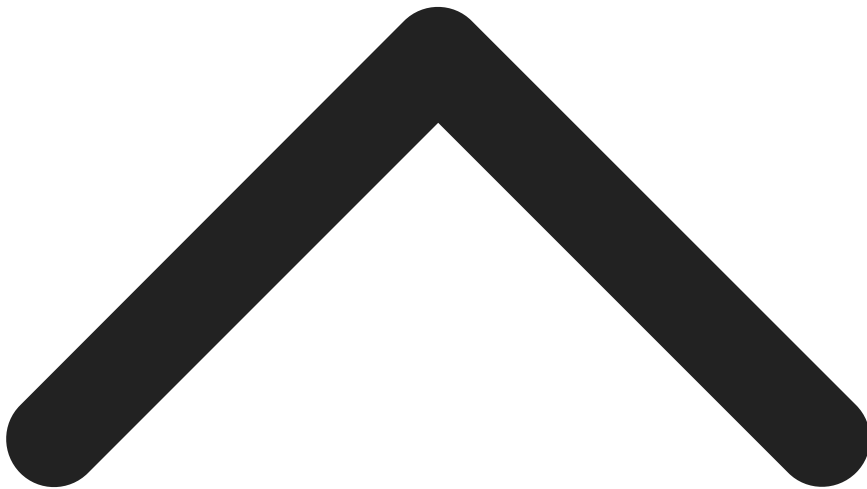


[silly.](#)

Jul 13, 2023

Easiest way in python3 to achieve "division between two integers always truncates toward zero" is to do the normal float division, and then convert it to integer, like `-> int(a/b)`.

Just saved you a trip to stackoverflow :)



Read more

Tip



138



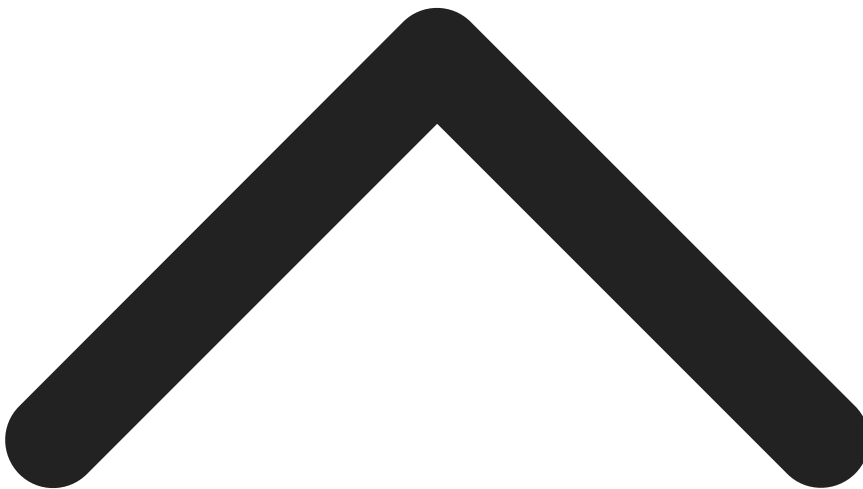
11



[yfdyyy.](#)

Mar 31, 2014

when I test ["10","6","9","3","+","-11","","/","", "17","+","5","+"],
in this program, the result I got is 12, I think I am right. Because when I calculate $6/(-132) = -1$,
not 0, so i think the result is 12 not 22.



Read more



260



32

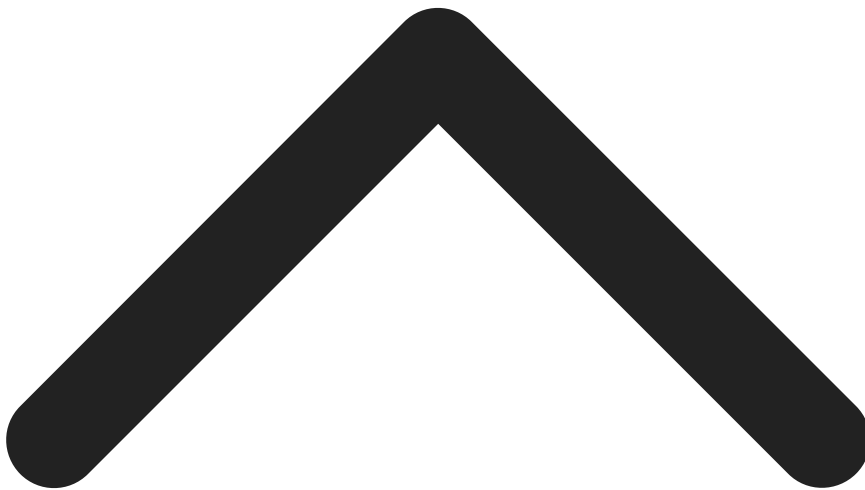


[An-Wen Deng](#)



Jan 29, 2024

Again an exercise for data structure.
Use stack. Recursive code is also doable & not slow.
Have a nice day.



[Read more](#)



69



3



[mstuebs](#)



Jan 30, 2024

Look, some additional random testcases:

["114", "-112", "*"]
["129", "-195", "122", "+", "/", "-177", "+", "115", "-"]
["-74", "-107", "-159", "-181", "/", "-56", "/", "52", "+", "140", "*", "-138", "+", "*", "-157", "*"]
["-114", "-114", "-145", "144", "117", "162", "-11", "198", "118", "12", "147", "-92", "+", "/", "-:",
"/, "/", "84", "*", "-4", "+", "*", "-103", "*", "109", "-", "/", "*", "+", "51", "*", "-
", "132", "+", "-190", "*", "+", "*"]
["-190", "-150", "113", "-97", "-20", "78", "70", "191", "61", "191", "-175", "104", "11", "92", "1:
", "/", "-187", "+", "+", "/", "/", "*", "*", "-", "-", "/", "197", "*", "157", "/", "-", "147", "-
", "101", "-", "/", "22", "/", "184", "/", "*", "-", "*", "-200", "*", "/", "7", "-", "/", "-
", "10", "*", "153", "*", "144", "-", "-", "31", "*", "/", "-", "/", "+", "/", "77", "*", "160", "-
", "*", "/", "98", "/", "+", "*", "/", "-", "/", "-11", "+", "/", "48", "*", "-88", "-", "*", "41", "-
", "*", "186", "-
", "-12", "*", "+", "/", "-192", "+", "/", "-136", "/", "+", "/", "+", "32", "+", "/", "98", "-
", "+", "/", "-3", "+", "+", "43", "-", "+", "*", "-136", "+", "-143", "-", "-", "*", "/", "*", "+", "-
", "-", "+", "191", "-
", "/", "177", "/", "-7", "+", "+", "/", "159", "*", "*", "+", "*", "*", "-116", "-
", "-50", "*", "-194", "+"]
["-64", "115", "-136", "87", "9", "-123", "111", "-40", "-163", "62", "81", "61", "152", "166", "8",
", "/", "164", "-", "-", "-157", "-", "81", "+", "+", "*", "-120", "-", "/", "-126", "-
", "/", "42", "+", "-
", "134", "*", "/", "-40", "+", "+", "+", "+", "198", "*", "*", "-33", "*", "-9", "-
", "*", "/", "+", "/", "+", "/", "+", "/", "147", "/", "*", "87", "/", "-89", "/", "-
", "-44", "*", "+", "/", "*", "137", "-
", "199", "+", "155", "*", "*", "5", "*", "/", "91", "+", "65", "*", "/", "+", "/", "-180", "*", "+", "-
", "-152", "+", "143", "*", "*", "+", "/", "*", "-5", "/", "-67", "/", "-
", "-164", "*", "+", "48", "*", "41", "-", "+", "+", "31", "+", "*", "192", "+", "-
", "+", "+", "5", "*", "/", "77", "/", "62", "/", "-74", "-
", "-78", "*", "-23", "*", "/", "27", "/", "-162", "*", "170", "+", "/", "185", "/", "+", "/", "-
", "-6", "*", "/", "+", "-", "156", "-", "+", "*", "*", "-167", "*", "/", "138", "/", "-120", "-
", "79", "-", "-
", "+", "+", "/", "+", "*", "+", "*", "+", "/", "51", "/", "-79", "+", "34", "+", "*", "-114", "+", "*", '
", "-", "-160", "*", "+", "/", "184", "/", "+", "-66", "-", "+", "9", "*", "52", "-", "/", "52", "-
", "45", "+", "/", "-", "-8", "-", "/", "85", "-", "*", "-37", "-", "-", "-
", "106", "*", "-46", "*", "/", "-31", "/", "*", "-176", "*", "156", "-", "-25", "+", "/", "-
", "/", "-36", "-", "-", "-", "/", "-", "115", "*", "/", "-
", "/", "172", "*", "133", "/", "+", "-6", "+", "-112", "-", "65", "-
", "/", "+", "*", "/", "+", "70", "+", "-105", "-", "/", "131", "/", "17", "/", "-
", "*", "169", "+", "-194", "+", "-", "-", "/", "109", "/", "36", "-", "/", "112", "+", "-
", "-15", "/", "-", "-79", "+"]
["94", "-73", "68", "43", "132", "-76", "56", "63", "195", "136", "199", "194", "65", "58", "-50", "{
", "-", "-25", "*", "/", "*", "-36", "/", "*", "*", "+", "-", "*", "+", "/", "87", "*", "-

", "+", "*", "-193", "*", "*", "+", "/", "-169", "/", "-161", "-", "/", "14", "-
", "/", "/", "/", "29", "-", "/", "15", "*", "34", "-", "144", "*", "+", "/", "+", "/", "-
", "/", "48", "/", "-14", "/", "190", "-", "-130", "+", "175", "-", "152", "*", "82", "*", "/", "-", "-
", "*", "-78", "*", "/", "+", "-", "-95", "+", "+", "+", "+", "-
", "178", "+", "+", "+", "/", "-144", "*", "-
", "-189", "*", "/", "-83", "/", "-190", "/", "149", "+", "*", "126", "-
", "187", "+", "/", "*", "*", "80", "-
", "-40", "*", "/", "+", "+", "/", "10", "/", "193", "*", "25", "+", "-69", "*", "+", "-
", "/", "90", "/", "77", "*", "-", "/", "-15", "*", "*", "-", "-36", "*", "46", "-
", "-28", "+", "*", "*", "-", "142", "-", "/", "*", "-36", "-
", "/", "/", "/", "/", "-16", "+", "+", "/", "20", "-", "128", "*", "-182", "-", "-", "-32", "-
", "/", "0", "-", "-133", "/", "-", "-", "-110", "-", "*", "163", "*", "15", "*", "-
", "53", "*", "/", "*", "-69", "+", "+", "143", "-", "-", "/", "-140", "+", "-94", "-", "45", "-
", "164", "*", "*", "-", "+", "-", "-", "+", "118", "-
", "*", "-120", "*", "+", "46", "+", "69", "+", "/", "*", "101", "*", "24", "/", "+", "/", "61", "+", "*
", "/", "*", "139", "*", "-", "/", "*", "-", "-87", "-", "-", "/", "/", "26", "-
", "*", "111", "+", "*", "-14", "*", "-97", "*", "-143", "-", "-179", "+", "-", "88", "+", "-", "-
", "/", "-188", "+", "*", "/", "139", "*", "+", "*", "*", "-52", "-", "/", "*", "-
", "/", "+", "*", "-191", "-", "-57", "-", "-", "130", "*", "-
", "+", "-147", "+", "*", "/", "198", "+", "-", "28", "-", "/", "*", "+", "-2", "*", "*", "-87", "-
", "*", "/", "-142", "-", "53", "-
", "+", "+", "/", "-64", "+", "+", "*", "199", "*", "*", "124", "+", "/", "-", "-
", "/", "2", "*", "153", "/", "*", "94", "*", "-148", "-", "36", "-
", "3", "+", "/", "116", "/", "30", "/", "-82", "*", "129", "/", "124", "+", "37", "*", "*", "-31", "*",
", "/", "-", "*", "/", "*", "-", "*", "*", "187", "*", "+", "-
", "/", "-55", "+", "149", "+", "-186", "+", "-", "/", "+", "+", "/", "/", "151", "-
", "+", "83", "+", "-", "*", "*", "/", "-", "182", "+", "/", "+", "/", "100", "/", "139", "/", "-", "-
", "-", "139", "*", "46", "-", "*", "+", "-183", "*", "-87", "+", "/", "+", "/", "-
", "187", "*", "/", "160", "-", "-54", "*", "/", "-55", "/", "-", "+", "-115", "-
", "-77", "+", "/", "-119", "/", "94", "/", "*", "-128", "+", "*", "-15", "-
", "*", "150", "*", "/", "+", "/", "138", "/", "122", "+", "/", "-67", "/", "*", "-", "-", "-149", "-
", "/", "59", "-", "/", "-142", "/", "-124", "+", "-114", "+", "/", "63", "+", "/", "76", "*", "6", "-
", "84", "+", "-65", "*", "-43", "*", "/", "54", "/", "-44", "/", "-", "/", "-97", "+", "-
", "108", "+", "82", "*", "*", "*", "-", "-84", "+", "64", "+", "162", "+", "-103", "-
", "77", "+", "+", "-", "+", "48", "-", "91", "+", "129", "+", "/", "165", "/", "-86", "-
", "*", "/", "*", "67", "/", "-113", "/", "-", "-176", "-", "*", "+", "-133", "-", "*", "/", "144", "-
", "*", "+", "-36", "*", "+", "/", "20", "/", "-28", "/", "-171", "*", "68", "+", "-46", "-
", "-87", "+", "/", "-116", "/", "*", "-96", "+", "-
", "*", "*", "-145", "+", "*", "-5", "+", "/", "47", "-", "/", "169", "/", "-139", "-
", "/", "161", "+", "71", "*", "/", "-", "/", "/", "+", "+", "199", "*", "*", "-67", "-
", "+", "*", "/", "-", "-", "+", "147", "*", "/", "-71", "/", "-102", "-", "+", "/", "-", "163", "-

","-164","+", "-
","*", "/", "-189","*", "+", "-43","+", "/", "/", "/", "172","+", "-76","*", "-123","-
","*", "-58","+", "-188","+", "59","+", "+", "/", "+", "-", "/", "152","*", "20","+", "*", "-
","-84","-", "-37","*", "-19","*", "66","*", "-73","+", "/", "-116","-", "/", "2","-
","/", "-173","-
","*", "/", "-180","/", "*", "64","+", "148","+", "/", "91","/", "89","/", "57","-
","+", "32","+", "-147","*", "+", "-
","*", "49","*", "-75","+", "-193","*", "/", "-147","/", "19","+", "196","-
","*", "17","+", "*", "82","-", "/", "+", "169","*", "-", "108","+", "147","-", "-4","-
","-194","+", "-105","+", "+", "145","*", "+", "+", "/", "56","/", "-49","/", "-174","/", "39","'
","-126","+", "/", "195","/", "-103","/", "-200","-", "-6","*", "-14","-
","-71","+", "-127","+", "-165","+", "-44","*", "/", "113","/", "144","-
","/", "-63","+", "/", "/", "187","-", "/", "156","*", "-144","+", "/", "38","-
","-40","*", "*", "+", "-124","*", "-27","*", "-", "-", "-184","-", "159","-", "/", "-
","/", "178","+", "-198","*", "+", "124","*", "+", "/", "-", "/", "+", "*", "161","-
","/", "14","-", "186","+", "47","-", "/", "-
","/", "-178","*", "88","*", "*", "-68","+", "-167","-", "*", "-14","-", "-90","-
","/", "95","/", "-115","/", "+", "184","*", "+", "*", "/", "56","/", "-110","+", "*", "*", "-10",
","148","*", "-65","-", "*", "/", "-169","/", "1","/", "99","/", "152","/", "145","/", "-
","*", "/", "52","/", "-100","/", "-161","+", "106","-", "/", "-", "*", "/", "-139","*", "8","-
","+", "178","*", "-194","+", "-", "-73","+", "67","+", "+", "-
","/", "-47","+", "193","+", "-192","*", "/", "-196","*", "-", "-", "/", "-
","/", "-167","*", "/", "89","-", "-8","+", "/", "*", "/", "/", "+", "*", "78","+", "/", "-", "-
","/", "-148","/", "*", "171","+", "+", "+", "/", "-179","*", "-100","*", "66","+", "/", "-28","-
","*", "*", "+", "-184","+", "/", "*", "-
","-121","*", "*", "/", "-63","/", "67","/", "-167","/", "-", "/", "*", "114","-", "*", "-
","114","-", "-117","*", "/", "+", "*", "-100","+", "-33","+", "53","-", "183","+", "/", "-
","+", "-75","+", "/", "*", "*", "/", "*", "*", "-38","-", "151","-", "+", "13","-
","*", "+", "-10","-", "/", "+", "/", "196","*", "+", "/", "-149","+", "/", "/", "-
","*", "-95","+", "-103","+", "120","*", "-190","*", "-91","-", "-", "163","+", "-", "-
","-26","+", "166","+", "99","+", "/", "7","/", "-", "/", "-
","-142","*", "*", "/", "-1","/", "-184","/", "-", "+", "-173","-
","*", "/", "-111","/", "192","-", "/", "+", "/", "103","/", "191","-", "117","+", "100","-
","-97","-", "+", "-", "*", "-155","*", "-", "38","+", "+", "96","*", "-
","162","+", "/", "30","-", "/", "+", "/", "16","-", "/", "/", "/", "-43","*", "-83","*", "/", "-
","/", "-", "/", "-185","+", "9","-", "-136","+", "/", "-22","/", "82","+", "-122","-
","/", "-132","-", "*", "+", "-
","+", "*", "*", "/", "-82","*", "-12","+", "*", "*", "-50","+", "+", "-54","-", "-
","+", "+", "/", "+", "/", "-
","/", "20","+", "*", "/", "77","*", "*", "50","/", "33","*", "+", "*", "+", "-74","+", "*", "184",
","/", "186","/", "+", "/", "-", "198","-

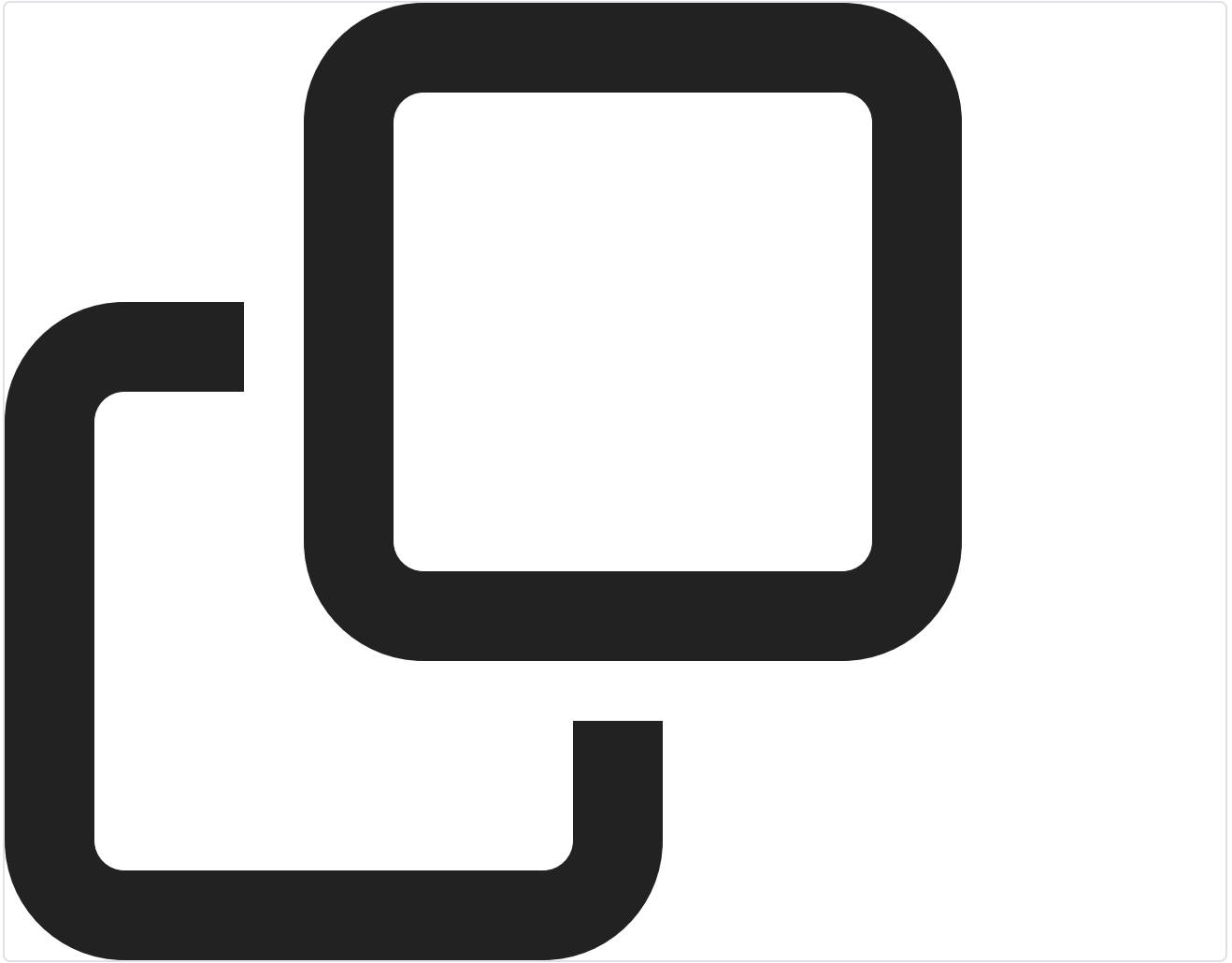
", "/", "*", "+", "-128", "*", "/", "+", "*", "*", "*", "25", "*", "/", "-", "89", "-", "*", "+", "/", "-",
", "-", "+", "/", "+", "183", "*", "-66", "*", "100", "-", "+", "122", "*", "-", "-", "+", "145", "-",
", "/", "-155", "/", "-23", "*", "-140", "-", "/", "-149", "+", "179", "*", "/", "-53", "-",
", "-193", "*", "120", "*", "183", "-", "12", "*", "-", "-",
", "+", "+", "*", "/", "+", "/", "-130", "*", "/", "50", "+", "-", "-119", "-",
", "+", "*", "-134", "+", "/", "103", "+", "+", "+", "/", "-", "/", "+", "-95", "+", "/", "-",
", "-127", "+", "-130", "*", "/", "-126", "*", "*", "+", "122", "-",
", "-114", "*", "+", "+", "-192", "*", "/", "+", "*", "+", "*", "-77", "-",
", "-150", "+", "*", "-29", "+", "/", "+", "/", "-156", "*", "+", "-", "+", "/", "100", "-", "-",
", "/", "-150", "*", "175", "-", "*", "/", "-", "+", "187", "*", "-", "/", "152", "/", "-",
", "*", "0", "*", "80", "-", "/", "142", "/", "-17", "+", "-35", "-",
", "/", "*", "/", "-75", "/", "121", "+", "-107", "*", "/", "-57", "*", "-149", "*", "+", "/", "-174", '
", "-116", "+", "/", "*", "-", "-181", "+", "-", "-172", "*", "73", "-", "-", "-160", "-", "-158", "-",
", "/", "+", "-168", "*", "94", "*"]
["-33", "-14", "-181", "175", "-93", "88", "-95", "-25", "-5", "56", "-5", "16", "-81", "-106", "-1:
", "124", "-", "/", "-35", "*", "39", "+", "44", "-", "+", "167", "-", "-38", "-",
", "-172", "*", "/", "-66", "-", "-15", "*", "+", "-", "-", "11", "-",
", "-95", "*", "34", "+", "+", "-11", "*", "+", "171", "-", "-10", "+", "*", "26", "-", "-",
", "8", "+", "+", "-173", "+", "/", "-53", "-", "*", "*", "/", "-", "86", "*", "*", "/", "182", "-",
", "/", "72", "*", "+", "64", "+", "-78", "*", "/", "157", "*", "-", "/", "-",
", "20", "*", "-96", "+", "*", "+", "+", "+", "*", "/", "32", "*", "9", "*", "-",
", "8", "*", "-84", "*", "98", "*", "-", "-", "154", "+", "-", "+", "3", "-",
", "/", "-173", "*", "+", "122", "*", "/", "*", "-", "167", "+", "-116", "-",
", "+", "/", "+", "-26", "+", "145", "*", "+", "/", "79", "*", "184", "*", "85", "/", "132", "/", "110",
", "*", "+", "/", "-", "+", "-134", "-", "+", "/", "-",
", "54", "+", "/", "/", "-68", "+", "+", "/", "3", "/", "-", "/", "97", "/", "131", "-",
", "-49", "*", "/", "-68", "/", "*", "+", "44", "*", "+", "-183", "+", "-102", "*", "-109", "*", "/", ":
", "165", "-", "*", "*", "196", "-", "*", "-", "-", "-", "+", "+", "-162", "-",
", "/", "-41", "+", "/", "-102", "-", "*", "/", "156", "/", "103", "+", "+", "199", "-",
", "/", "23", "+", "-108", "+", "-", "+", "-96", "*", "*", "/", "123", "+", "/", "+", "82", "+", "*", "-",
", "/", "-67", "+", "+", "*", "-",
", "/", "-175", "/", "110", "/", "-15", "/", "-3", "/", "41", "/", "-134", "*", "187", "/", "*", "153",
", "-37", "-", "*", "+", "116", "*", "+", "/", "*", "-17", "-", "+", "24", "*", "-2", "+", "85", "-",
", "/", "-106", "/", "120", "/", "151", "*", "*", "-165", "/", "134", "*", "169", "/", "+", "74", "+", '
", "-3", "+", "+", "-", "+", "+", "99", "-", "-", "/", "114", "/", "124", "-",
", "+", "106", "*", "-123", "*", "-61", "+", "/", "-75", "*", "-21", "/", "-177", "-",
", "122", "+", "-192", "-", "40", "-", "32", "-", "*", "-186", "-", "*", "+", "10", "-",
", "/", "*", "+", "*", "+", "*", "-", "-186", "+", "-179", "-", "-125", "-", "-", "34", "+", "-", "-",
", "+", "-", "+", "/", "+", "-143", "-", "+", "60", "-", "79", "+", "+", "/", "+", "106", "-",
", "78", "+", "+", "+", "*", "-98", "+", "-", "+", "114", "-", "*", "*", "*", "-",
", "/", "-148", "+", "+", "/", "137", "/", "-90", "/", "-146", "*", "*", "118", "*", "179", "*", "-22",

", "+", "40", "+", "/", "-90", "+", "-
", "183", "+", "+", "/", "102", "*", "*", "67", "+", "/", "-5", "/", "-125", "/", "-
", "/", "+", "/", "+", "-82", "-", "*", "*", "+", "/", "177", "*", "-200", "/", "-112", "*", "-
", "15", "*", "-63", "-", "*", "24", "+", "+", "-125", "-", "-", "-", "/", "197", "/", "-92", "-
", "/", "-48", "/", "+", "*", "41", "*", "+", "79", "*", "/", "116", "+", "-136", "+", "68", "+", "-
", "/", "/", "+", "-45", "+", "34", "*", "/", "-161", "+", "+", "/", "-199", "/", "88", "/", "-
", "/", "118", "*", "-141", "-", "-
", "*", "90", "+", "/", "-27", "/", "*", "119", "+", "-39", "*", "/", "-126", "/", "*", "-
", "*", "+", "62", "-", "107", "+", "-4", "-", "*", "/", "+", "-122", "-", "*", "-64", "-
", "+", "/", "-48", "-", "119", "*", "-", "59", "+", "-180", "*", "/", "-163", "+", "-
", "/", "+", "/", "*", "*", "*", "-26", "*", "106", "*", "51", "+", "*", "115", "+", "/", "-101", "*", "
", "/", "-", "/", "/", "/", "*", "/", "-", "-75", "*", "+", "/", "+", "141", "+", "/", "+", "+", "+", "-
", "-125", "-", "-22", "+", "*", "/", "*", "-139", "*", "8", "/", "156", "+", "-", "+", "-25", "+", "-
", "*", "/", "*", "48", "/", "-", "132", "-", "-108", "-", "/", "7", "+", "*", "+", "141", "-
", "-198", "+", "147", "-", "*", "-", "-20", "*", "-
", "*", "/", "-65", "/", "11", "+", "/", "46", "*", "-58", "*", "+", "*", "/", "163", "*", "2", "/", "+",
", "/", "/", "-101", "+", "+", "42", "*", "*", "108", "+", "+", "/", "7", "-", "115", "*", "*", "-", "-
", "*", "-", "-129", "+", "-169", "-", "+", "/", "*", "-58", "-", "-", "-", "-", "-174", "-
", "+", "*", "/", "*", "-84", "+", "*", "+", "-34", "*", "*", "190", "-
", "+", "/", "-37", "*", "*", "187", "/", "-
", "32", "+", "86", "*", "/", "+", "+", "/", "-145", "+", "+", "-", "/", "-", "-179", "+", "19", "-
", "-92", "-", "-", "*", "+", "41", "+", "73", "*", "+", "-88", "+", "-
", "-184", "*", "+", "-87", "+", "-15", "+", "+", "114", "-", "/", "-43", "/", "+", "108", "-
", "/", "/", "/", "-132", "*", "/", "-159", "*", "138", "-
", "*", "/", "-102", "*", "+", "110", "*", "/", "21", "*", "*", "160", "+", "-169", "*", "/", "-23", "/
", "+", "*", "*", "63", "+", "/", "-", "-141", "*", "*", "+", "*", "+", "-41", "+", "-
", "/", "163", "*", "144", "-", "75", "*", "+", "-61", "-", "-
", "*", "-72", "+", "+", "88", "*", "/", "38", "+", "-
", "/", "/", "+", "/", "-92", "+", "40", "*", "/", "+", "/", "100", "-", "-43", "*", "*", "-
", "+", "*", "*", "-", "11", "-", "/", "-155", "/", "55", "*", "-19", "-", "-36", "-
", "75", "*", "83", "*", "*", "91", "+", "-61", "+", "/", "+", "-135", "+", "+", "87", "*", "+", "-53", '
", "156", "*", "-", "-103", "+", "/", "43", "+", "*", "-", "98", "-", "-50", "-", "/", "160", "*", "-
", "*", "-175", "*", "115", "*", "/", "130", "*", "*", "58", "/", "*", "-24", "-", "/", "-64", "-
", "-20", "-", "+", "/", "60", "+", "-", "-5", "+", "-134", "-", "/", "*", "*", "-
", "/", "+", "-81", "+", "-19", "*", "+", "/", "*", "-", "+", "-
", "+", "-17", "*", "/", "195", "*", "-11", "/", "79", "-", "*", "-45", "-
", "187", "+", "/", "-189", "*", "*", "174", "/", "-66", "+", "-144", "*", "-79", "-", "-
", "/", "-159", "/", "-172", "-
", "193", "*", "/", "-195", "/", "*", "-105", "/", "139", "*", "*", "-110", "+", "-173", "+", "-
", "-195", "+", "102", "+", "/", "-74", "-", "-47", "-", "-", "+", "+", "*", "+", "*", "*", "/", "-
", "/", "180", "*", "*", "+", "-64", "*", "33", "*", "/", "-22", "-", "*", "-

", "6", "+", "-51", "*", "*", "*", "-123", "+", "/", "-96", "-", "*", "/", "66", "/", "172", "+", "-
", "31", "*", "120", "-", "14", "+", "/", "-171", "-
", "194", "*", "132", "*", "+", "-99", "+", "/", "-36", "/", "*", "+", "*", "*", "-49", "*", "/", "15", '
", "-", "-", "45", "*", "/", "177", "+", "/", "/", "-", "/", "*", "1", "*", "80", "/", "*", "-53", "-
", "96", "*", "*", "+", "-", "-168", "*", "/", "-24", "+", "/", "/", "+", "147", "-
", "*", "+", "*", "66", "-", "+", "+", "16", "*", "-", "-174", "-", "+", "131", "-
", "/", "-29", "*", "*", "*", "-148", "*", "-", "/", "*", "-", "/", "*", "+", "-28", "-
", "-135", "*", "+", "-56", "+", "-
", "/", "70", "/", "135", "/", "-162", "/", "185", "+", "+", "/", "-143", "*", "28", "-", "-
", "/", "+", "-117", "-", "-", "-", "/", "*", "+", "-", "99", "-", "+", "139", "*", "+", "-49", "-", "-
", "/", "-40", "-", "/", "-", "199", "+", "+", "*", "*", "-
", "/", "188", "+", "+", "-107", "+", "/", "37", "+", "102", "*", "189", "*", "167", "-", "/", "78", "-
", "+", "+", "-
", "-197", "*", "+", "-53", "*", "/", "+", "+", "-63", "+", "13", "+", "/", "79", "/", "-70", "+", "197'
", "-", "/", "/", "/", "-", "105", "-", "+", "-16", "-", "-164", "-", "/", "+", "/", "-
", "*", "174", "*", "+", "*", "/", "-", "110", "*", "+", "-", "-", "/", "+", "-", "-173", "+", "-
", "*", "*", "197", "-", "-", "-63", "-", "-188", "+", "139", "*", "-28", "*", "93", "+", "/", "-152", "-
", "*", "-75", "+", "*", "-", "/", "-", "/", "54", "-", "98", "+", "48", "*", "/", "90", "-
", "+", "29", "-", "187", "+", "-182", "-
", "*", "*", "110", "+", "-142", "*", "-95", "+", "-65", "+", "+", "/", "*", "-125", "+", "-37", "*", ".
", "+", "/", "-134", "+", "/", "-", "-", "174", "+", "*", "+", "199", "-", "-", "-50", "-
", "/", "-124", "/", "-157", "+", "108", "-
", "-108", "+", "*", "*", "-181", "*", "-167", "+", "/", "*", "-9", "/", "+", "-61", "-", "188", "-
", "*", "23", "-", "+", "-35", "-", "161", "-", "-", "+", "47", "*", "74", "-", "/", "-
", "+", "-15", "*", "-76", "-", "/", "132", "/", "-", "*", "-85", "-
", "/", "84", "/", "*", "103", "+", "49", "*", "/", "-
", "/", "152", "*", "105", "/", "+", "*", "-43", "+", "/", "-111", "/", "184", "-
", "*", "+", "*", "12", "*", "/", "-175", "/", "-", "48", "*", "-", "*", "*", "-", "/", "+", "+", "-
", "-200", "*", "*", "/", "+", "+", "/", "*", "57", "*", "-", "-146", "*", "/", "-81", "*", "+", "-
", "182", "*", "+", "-56", "*", "/", "-", "/", "-149", "+", "/", "4", "-
", "/", "-88", "*", "/", "+", "45", "+", "-63", "-", "/", "-", "/", "-165", "-", "+", "-
", "113", "+", "32", "+", "*", "-174", "+", "*", "146", "+", "-67", "+", "-144", "+", "/", "-135", "/", '
", "/", "/", "+", "/", "*", "104", "-
", "+", "-18", "*", "+", "-95", "+", "/", "97", "/", "+", "*", "/", "*", "2", "/", "-60", "/", "194", '*'
", "+", "*", "*", "+", "/", "60", "+", "114", "+", "-188", "+", "/", "+", "*", "+", "-157", "*", "/", '*'
", "-167", "-", "190", "-", "105", "*", "+", "/", "-33", "*", "-145", "-
", "-42", "*", "*", "*", "*", "-", "-
", "*", "173", "*", "-45", "/", "*", "113", "/", "-70", "/", "154", "-", "38", "-", "-", "/", "95", "-
", "-41", "*", "-", "-52", "+", "42", "+", "/", "-148", "*", "57", "/", "-
", "-7", "*", "+", "*", "/", "84", "/", "*", "-15", "+", "*", "-53", "-", "/", "-178", "-
", "-30", "+", "/", "-143", "+", "89", "-

", "/", "-130", "*", "73", "/", "142", "/", "+", "+", "/", "+", "-1", "*", "*", "-178", "-", "/", "-
", "-160", "-", "+", "26", "-", "-", "+", "-164", "-", "142", "*", "-", "-", "/", "+", "*", "-
", "/", "143", "+", "/", "-72", "/", "63", "/", "-", "45", "+", "-86", "-
", "/", "+", "+", "+", "105", "+", "-137", "+", "*", "/", "-173", "+", "/", "*", "-153", "+", "88", "-
", "/", "171", "-", "/", "200", "-", "*", "-", "*", "-75", "+", "/", "53", "/", "42", "-", "93", "-
", "41", "*", "170", "+", "/", "*", "174", "/", "+", "-99", "-", "-185", "*", "-
", "144", "+", "/", "+", "+", "17", "*", "-44", "*", "-28", "-", "/", "113", "/", "*", "171", "-
", "-41", "*", "3", "-", "*", "-", "/", "+", "*", "/", "-", "/", "-", "-123", "+", "+", "+", "-
", "/", "*", "47", "+", "-165", "+", "28", "-", "-", "*", "+", "-", "*", "+", "84", "-", "-", "-
", "/", "-122", "+", "-33", "+", "-115", "+", "*", "/", "*", "*", "*", "-95", "-", "-64", "-
", "29", "*", "-", "+", "*", "48", "+", "145", "-", "-10", "*", "-198", "+", "-126", "+", "*", "-
", "/", "-113", "/", "-80", "+", "88", "-", "/", "-68", "/", "-", "78", "+", "-", "59", "-", "/", "-
", "*", "/", "97", "+", "-177", "+", "*", "-", "132", "*", "*", "119", "+", "148", "-
", "+", "176", "+", "/", "+", "168", "-", "-125", "*", "-
", "/", "+", "*", "23", "+", "34", "*", "-100", "*", "/", "-94", "-", "-136", "*", "+", "+", "75", "-
", "72", "+", "-174", "-", "+", "-", "*", "0", "-", "/", "-", "+", "183", "-", "-171", "*", "-
", "*", "*", "/", "-109", "/", "+", "+", "4", "+", "-", "*", "*", "/", "-
", "+", "-93", "+", "-52", "+", "+", "+", "-139", "*", "182", "-", "/", "-104", "-", "-40", "-
", "-92", "*", "*", "-32", "-", "/", "-
", "/", "-174", "/", "+", "-65", "+", "-101", "+", "67", "*", "27", "+", "17", "*", "/", "+", "+", "-
", "*", "165", "*", "/", "+", "/", "63", "-
", "*", "/", "178", "+", "/", "+", "*", "+", "/", "-3", "/", "189", "-
", "+", "181", "+", "*", "*", "/", "25", "+", "60", "+", "/", "+", "199", "+", "*", "+", "/", "*", "-122'
", "143", "+", "-126", "+", "-143", "-", "-135", "-", "/", "*", "182", "-", "-", "-", "/", "-12", "-
", "*", "133", "-", "+", "-42", "*", "*", "/", "-
", "/", "+", "/", "-112", "/", "185", "*", "-53", "/", "-109", "*", "-", "-69", "-
", "+", "/", "161", "*", "+", "/", "-128", "-", "125", "+", "-127", "-", "*", "/", "-
", "/", "181", "*", "-", "-", "/", "-107", "/", "72", "*", "107", "/", "+", "/", "*", "-
", "1", "*", "140", "-", "-198", "*", "-", "-7", "+", "-152", "-", "/", "*", "-", "-
", "*", "+", "51", "+", "/", "*", "15", "/", "-72", "/", "-185", "/", "52", "/", "-38", "-", "-", "-
", "/", "*", "+", "20", "-", "/", "-53", "-", "41", "-", "-", "*", "56", "*", "146", "/", "-62", "-
", "98", "*", "-133", "+", "+", "/", "-191", "/", "128", "+", "+", "+", "/", "*", "87", "-
", "/", "+", "-", "70", "*", "-184", "*", "+", "177", "+", "/", "-107", "-", "/", "+", "*", "143", "-
", "58", "+", "-181", "+", "-", "*", "*", "-180", "-", "+", "+", "/", "-138", "-
", "/", "+", "150", "*", "+", "47", "+", "/", "-103", "+", "-125", "*", "+", "-", "127", "-
", "/", "-34", "-", "/", "-100", "+", "/", "36", "-", "177", "-
", "73", "*", "+", "-24", "*", "-113", "-", "*", "*", "6", "-
", "/", "-57", "/", "*", "*", "*", "108", "/", "-63", "+", "-
", "/", "/", "-118", "+", "+", "/", "*", "-196", "/", "-16", "*", "+", "/", "*", "-179", "-
", "+", "184", "-", "/", "86", "*", "*", "/", "-
", "36", "+", "-37", "*", "125", "*", "/", "+", "-72", "*", "+", "-174", "*", "171", "+", "-186", "+", '

", "/", "-", "149", "-", "*", "-49", "*", "-", "188", "+", "-", "+", "/", "-",
", "165", "*", "+", "128", "+", "110", "-", "/", "+", -
", "33", "*", "/", "+", "/", "+", "/", "-143", "/", "-86", "+", "*", "/", "-96", -
", "-192", "*", "182", -
", "+", "+", "175", "+", "/", "67", "+", "*", "91", "+", "*", "-121", "*", "/", "-115", "/", "-96", "*",
", "-140", "*", "+", "103", "-", "*", "-171", "+", "-87", "-", -
", "+", "4", "*", "*", "+", "60", "+", "123", "-", "194", -
", "190", "+", "74", "+", "/", "-200", "*", "53", -
", "124", "+", "+", "-107", "*", "156", "+", "-80", "+", "-83", "+", "-55", "+", "*", "-32", -
", "+", "-", "*", "/", "-", "*", "109", "-", "+", "/", "-199", "-", "+", "+", "/", "181", "*", "186", -
", "-", "/", "+", "/", "-52", "-", "+", "-119", "*", "/", "78", "-", "+", "+", "-", "/", -
", "+", "/", "193", "/", "+", "144", -
", "/", "/", "+", "151", "*", "-200", "+", "+", "/", "+", "+", "-180", "*", "*", "-128", "*", "/", "-19:
", "*", "/", "-9", "*", "-83", "*", "-10", "/", "125", "/", "196", "/", "+", "/", "+", "+", -
", "-78", "-", "/", "198", "/", "+", "-42", "+", "-", "-", "/", "-84", "*", "-10", "-", -
", "*", "-34", "-", "-3", "*", "/", "147", "*", "146", "+", -
", "102", "+", "67", "+", "*", "+", "/", "1", "*", "+", "-167", "+", "-115", "*", -
", "/", "+", "*", "*", "-", "181", "+", "/", "*", "-51", "-", "/", "/", "/", "134", "+", "+", "-29", -
", "*", "56", "*", "-", "-", "+", "*", "+", "/", "-", "+", -
", "168", "+", "-199", "*", "*", "/", "73", "*", "*", "-", "*", "198", "-", "+", "-50", "-", -
", "148", "+", "-", "*", "+", "/", "-157", "/", "*", "-40", "/", -
", "/", "-87", "+", "-195", "+", "57", -
", "*", "/", "197", "*", "+", "-57", "*", "/", "184", "+", "-7", "+", "/", "-71", "/", "60", -
", "-117", "*", "20", "+", "/", "-139", "-", "152", -
", "*", "/", "+", "*", "11", "*", "121", "*", "5", "+", "/", "21", "*", "*", -
", "-78", "+", "11", "*", "-160", "-", "*", "-113", "+", "-99", "-", "/", "182", "-", "/", "143", -
", "+", "*", "+", "-33", "+", "*", "/", "-56", "-", "/", "-177", "-", "+", "57", "+", -
", "*", "-150", "*", "117", "*", "+", "/", -
", "*", "/", "-87", "+", "54", "+", "30", "*", "/", "-113", "-", "-52", "+", "+", "-", -
", "-142", "*", "+", "118", "+", "/", "-90", "/", "-190", "/", "122", "/", "135", "/", "43", -
", "-80", "+", "7", "+", "-136", "*", "/", "-14", "*", "8", "/", "123", -
", "95", "+", "11", "*", "165", "*", -
", "*", "/", "-172", "+", "+", "+", "+", "/", "/", "/", "116", "/", -
", "/", "39", "+", "/", "174", "*", "96", "*", "*", "-", "-", "/", "121", "/", "+", "/", "/", "80", -
", "126", "*", "/", "-71", "/", "+", "*", "*", "/", "-1", "*", "-161", "/", "24", "+", "*", "/", "*", -
", "80", "*", "+", "-", "-102", "-", "-61", "-", "148", -
", "/", "-61", "/", "135", "*", "*", "-143", "+", "+", "196", "-", "+", "/", "-44", "+", -
", "/", "+", "-", "-", "145", "*", "/", "36", "*", "136", "+", "-119", "*", "/", "-90", -
", "37", "*", "/", "-15", "*", "93", "+", "/", "189", "+", "/", "-185", "/", "-", "*", -
", "/", "57", "*", "-85", "+", -
", "/", "-74", "*", "*", "*", "/", "*", "-138", "+", "+", "11", "+", "114", "*", "/", "+", "/", "117", :



Read more



48



2



[Ahmed Hodhod](#)

Aug 01, 2020

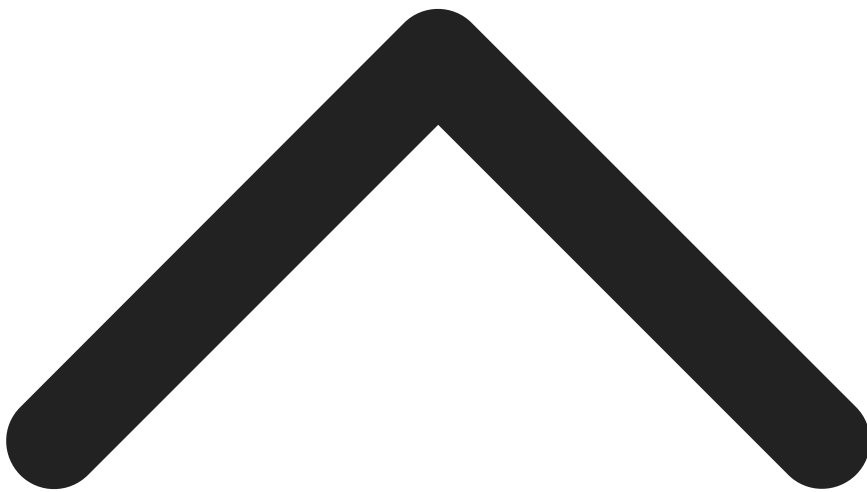
Just a note, i don't know if it is mentioned below or not,
`math.trunc()` : Python has a builtin method to do truncation for us

Truncation toward Zero is simply like that :

$$5 / 2 = 2$$

$$-5 / 2 = -2$$

always go toward zero



Read more



33



4





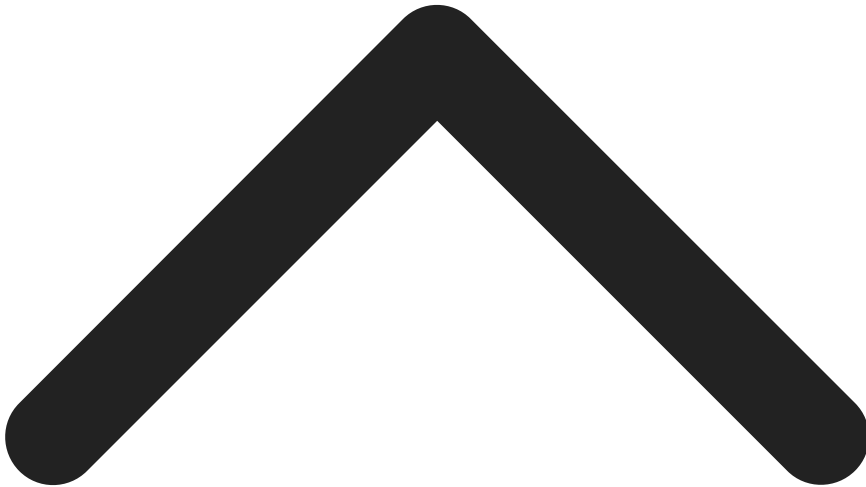
[Enzhou](#)

Mar 27, 2014

for java, $6/-132 = 0$

but in python $6/-132 = -1$

any comments?



Read more



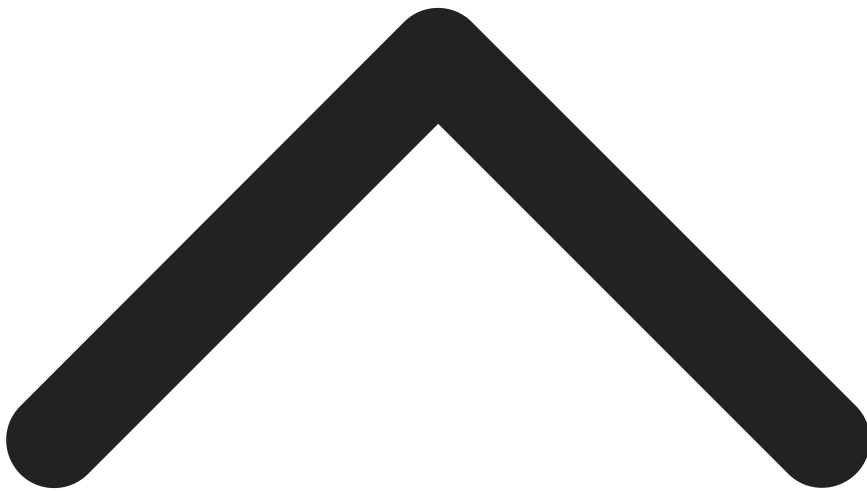
29



12



should it be easy?



Read more



63



6



